

1. Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

1.1 Příklad

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu $f = 2 \text{ GHz}$ prochází prostředím s parametry: $\epsilon_r = 5$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 0.005 \text{ S/m}$. Amplituda intenzity magnetického pole v referenčním místě je $H_m = 0.25 \text{ A/m}$.

Návod : Uvažte, zda je dané prostředí možné považovat zjednodušeně za elektricky nevodivé. Uvažte, jaké chyby se za tohoto předpokladu dopouštíme.

- a) Jak velká je fázová konstanta β a měrný útlum α ? $\langle \beta = 93.7 \quad \alpha = 0.421 \rangle$
- b) Jak je velká vlnová délka λ a fázová rychlost v_f ? $\langle 0.067 \text{ m}, \quad 1.342 \cdot 10^8 \text{ m/s} \rangle$
- c) Jak velká je vlnová impedance $\langle |Z| = 168.6 \text{ } \Omega \quad , \quad \arg(Z) = 4.5 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \rangle$
- d) Jak velká je amplituda intenzity elektrického pole v referenčním místě? $\langle 42.149 \text{ V/m} \rangle$
- e) Jaká velká je plošná hustota činného výkonu v referenčním místě, který je vlnou přenášen? $\langle 5.269 \text{ W/m}^2 \rangle$
- f) Na jaké vzdálenosti se časové průběhy veličin elektrického a magnetického pole fázově posunou o $\pi/4$? $\langle \lambda/8 \rangle$

1.2 Příklad

V prostředí s parametry: $\epsilon_r = 75$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 0.5 \text{ S/m}$, ve kterém postupuje rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu $f = 1 \text{ MHz}$, byla v určitém místě změřena plošná hustota výkonu : $S_{\text{stř}} = 5 \text{ W/m}^2$.

Návod : Uvažte, zda je dané prostředí možné považovat zjednodušeně za elektricky dobře vodivé. Uvažte, jaké chyby se za tohoto předpokladu dopouštíme.

- a) Jak velká je fázová konstanta a měrný útlum? $\langle \beta = 1.411 \quad \alpha = 1.399 \rangle$
- b) Jak velká je vlnová impedance prostředí? $\langle |Z| = 3.974 \text{ } \Omega \quad , \quad \arg(Z) = 0.781 \text{ rad} \rangle$
- c) Jak velká je amplituda intenzity elektrického pole v daném místě? $\langle 7.481 \text{ V/m} \rangle$
- d) Jak velká je amplituda intenzity magnetického pole v daném místě? $\langle 1.883 \text{ A/m} \rangle$
- e) Na jaké vzdálenosti od daného místa poklesne plošná hustota výkonu na polovinu? $\langle 0.248 \text{ m} \rangle$
- f) Na jaké vzdálenosti od daného místa poklesnou amplitudy intenzity elektrického a magnetického pole na polovinu? $\langle 0.495 \text{ m} \rangle$
- g) Na jaké vzdálenosti se 25 % výkonu, přenášeného vlnou, změní na teplo? $\langle 0.103 \text{ m} \rangle$

1.3 Příklad

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu $f = 500 \text{ kHz}$ prochází prostředím s parametry: $\varepsilon_r = 50$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 0.2$.

- a) Jak velká je hloubka vniku? $\langle 1.592 m \rangle$
- b) Na jaké vzdálenosti se utlumí amplitudy intenzity elektrického a magnetického pole na 20% ?
 $\langle 2.561 m \rangle$
- c) Na jaké vzdálenosti se utlumí plošná činného výkonu na 20% ?
 $\langle 1.281 m \rangle$

1.4 Příklad

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu $f = 1 \text{ MHz}$ prochází prostředím s parametry: $\varepsilon_r = 80$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 2$.

- a) Jak velká je vlnová délka? $\langle 2.236 m \rangle$
- b) Na jaké vzdálenosti se přemění 75% výkonu přenášeného elektromagnetickou vlnou na teplo? $\langle 0.247 m \rangle$
- c) Jaká je vzdálenost míst, v nichž veličiny elektromagnetického pole kmitají s opačnou fází?
 $\langle 1.118 m \rangle$

1.5 Příklad

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu $f = 250 \text{ kHz}$ dopadá ze vzduchu na mořskou hladinu, parametry mořské vody jsou: $\varepsilon_r = 80$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 0.9 \text{ S/m}$. V hloubce pod hladinou, která je rovna tisícině vlnové délky ve vzduchu, byla změřena plošná hustota činného výkonu $S = 1.5 \text{ mW/m}^2$.

- a) Jak velká je vlnová délka ve vzduchu a ve vodě? $\langle 1.2 \cdot 10^3 m, 6.671 m \rangle$
- b) Jak velké jsou amplitudy intenzity elektrického a magnetického pole v daném místě pod hladinou? $\langle 0.079 \text{ V/m}, 0.054 \text{ A/m} \rangle$
- c) Jak velké jsou amplitudy intenzity elektrického a magnetického pole těsně pod hladinou?
 $\langle 0.246 \text{ V/m}, 0.166 \text{ A/m} \rangle$
- d) Jak je velká plošná hustota činného výkonu těsně pod hladinou? $\langle 14 \text{ mW/m}^2 \rangle$
- e) Jak velký je fázový posun intenzity elektrického pole v daném místě pod hladinou vůči veličinám těsně pod hladinou? $\langle 1.13 \text{ rad} \rangle$